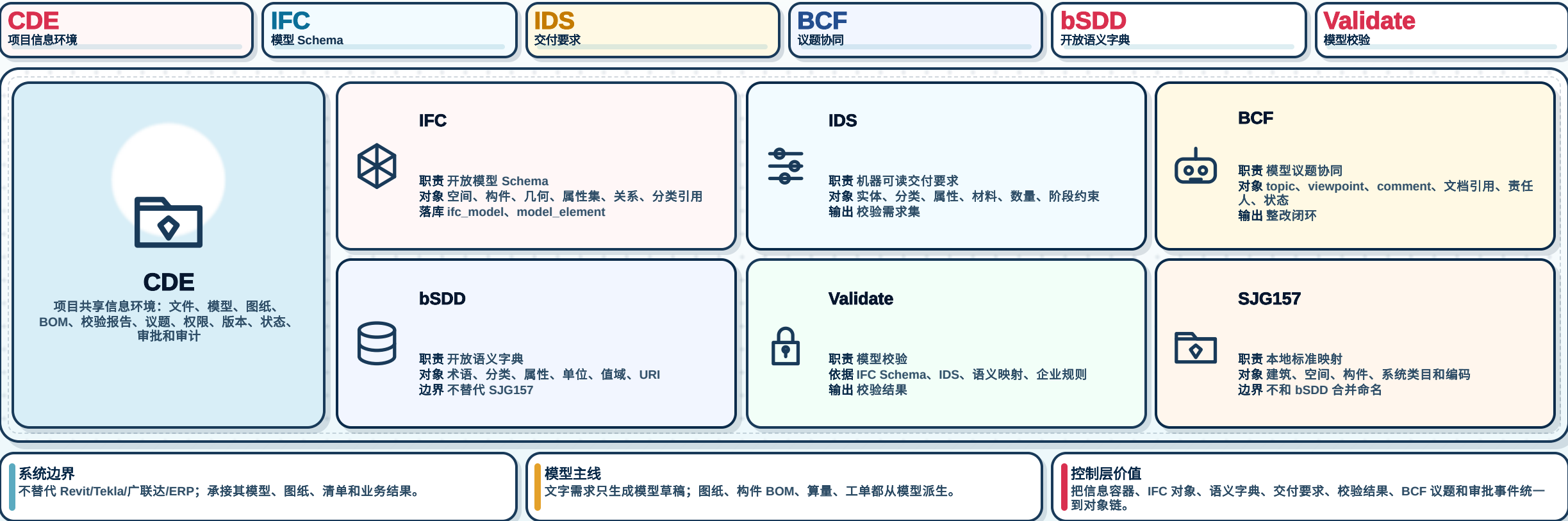


ArchIToken 是 OpenBIM CDE Workflow OS

核心不是再造 BIM/CAD/造价工具，而是把项目共享信息环境、开放工程模型、机器可读交付要求、模型校验、议题协同和业务审批接入工程控制链。

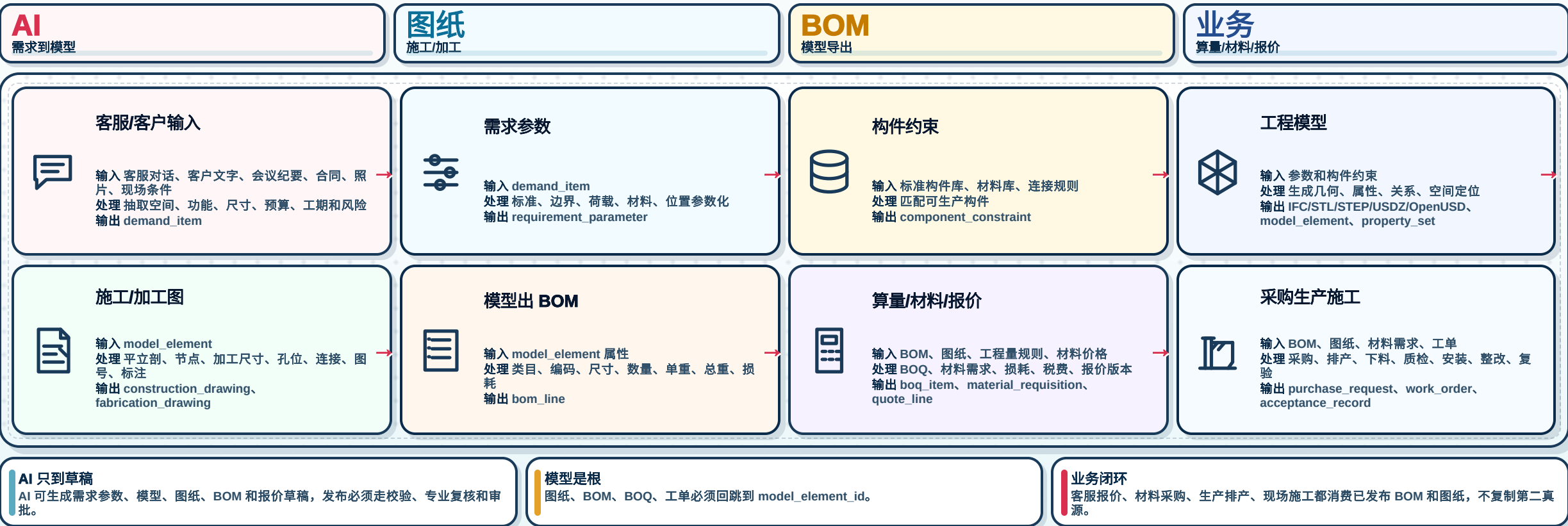
OpenBIM 不是一条箭头流水线。ArchIToken 以 CDE 管项目共享信息环境、版本、状态、权限、审批和审计；以 IFC 管开放模型数据结构；以 IDS 管机器可读交付要求；以 BCF 管模型议题协同；以 bSDD 管开放语义字典；以 Validate 管 IFC/IDS/企业规则校验；以 SJG157 管本地标准类目映射，SJG157 不和 bSDD 合并命名。



文字生成工程模型，模型导出图纸和构件 BOM

ArchIToken 的主线是把客服对话、客户文字、会议、合同、照片和现场条件转成需求参数与构件约束，生成工程模型并输出 IFC、STL、STEP、USDZ、OpenUSD 等开放格式，再由模型派生施工图、加工图、构件 BOM、算量、材料需求、报价、采购、生产、施工和验收对象。

正向链路：客服/客户文字/会议/合同/现场条件 -> 需求参数 -> 构件库/材料库/连接约束 -> 工程模型 -> IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD -> 模型导出施工图/加工图 -> 模型导出构件 BOM -> BOM 驱动算量、材料和客服报价 -> 采购/生产/施工/验收/归档。

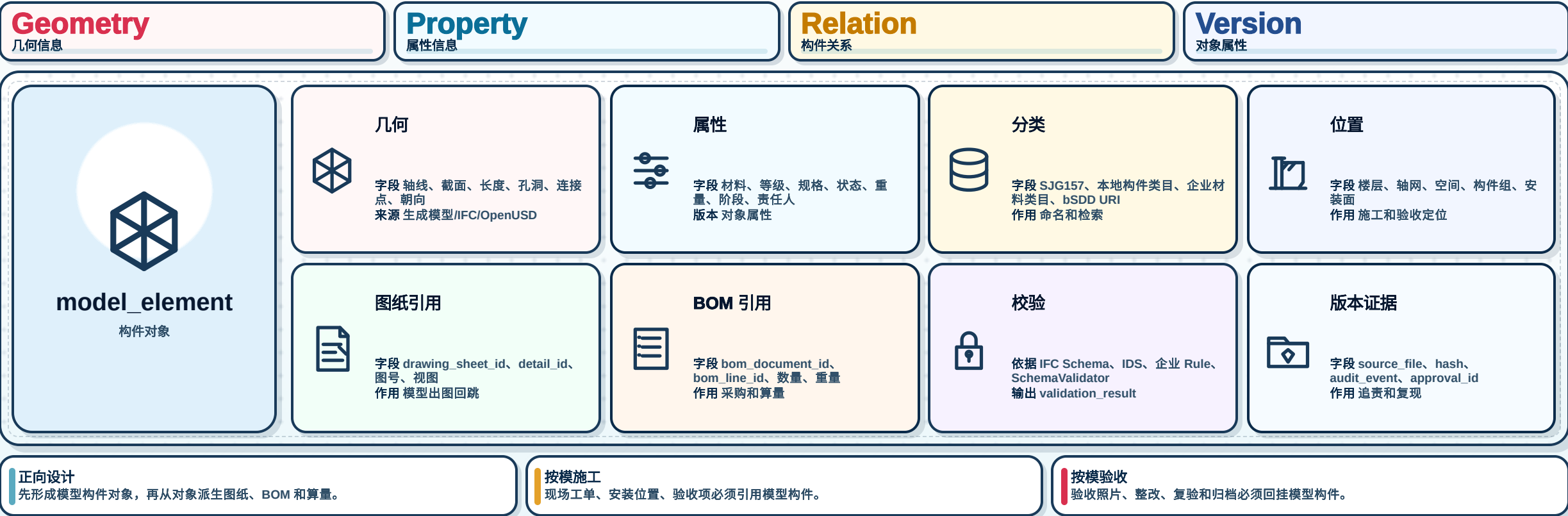


验收口径：任意一个报价项、采购件、加工件、工单或验收点，都能追到需求、模型构件、图纸页、BOM 行、Validate 结果、审批记录和 Agent 调用。

模型构件 = 几何信息 + 属性信息 + 关系

版本不是单独业务主线，而是模型、构件、图纸、BOM、规则和审批对象的属性。工程结论必须落到模型构件对象上。

model_element 必须同时保存几何、属性、空间位置、构件关系、分类编码、材料规格、状态和版本属性；图纸和构件 BOM 都从这些对象派生。



OpenBIM 标准栈：信息容器、模型、语义、要求、校验、议题协同

CDE 是项目共享信息环境和管理过程，不是普通网盘；buildingSMART 的 IFC、IDS、BCF、bSDD、Validate 与本地 SJG157 映射围绕同一项目信息容器协同，而不是互相替代。

ArchIToken 的专业落地：CDE 负责文档、模型、元数据、版本、状态、权限、审批和审计；IFC 表达开放工程模型；IDS 声明机器可读交付要求；BCF 管理模型议题、视点、评论、责任、复核和关闭；bSDD 提供开放分类和属性语义；SJG157 作为本地标准库映射到构件类目标和编码；Validate 输出模型与规则校验结果。

CDE

信息环境

IFC

模型 Schema

IDS

交付规范

BCF

议题协同

bSDD

开放语义服务

Validate

模型校验



CDE 信息环境

项目协同的受控空间：信息容器、文档版本、模型交付包、状态、元数据、权限、审批和审计

IFC



角色 开放模型数据结构
对象 IfcProject、空间层级、构件、几何、属性集、关系
输出 可交换 IFC

IDS



角色 信息交付规范
对象 阶段、角色、构件类型、属性要求
输出 机器可读校验条件

BCF



角色 议题协同
对象 topic、viewpoint、comment、document reference、责任和关闭
输出 整改闭环

bSDD



角色 开放语义服务
对象 术语、分类、属性、单位、值域、URI
输出 语义引用

Validate



角色 校验服务
依据 IFC Schema、IDS、语义映射、企业规则
输出 问题清单和报告

SJG157



角色 本地标准库
对象 建筑、空间、构件、系统类目标和编码
输出 本地分类映射

CDE 不是网盘

对象存储只保存字节；CDE 还要管理容器状态、元数据、版本、权限、审批、分发和审计。

标准不是业务流程

IFC、IDS、BCF、bSDD、Validate 是互操作能力，真正的业务流程由 Workflow 和审批矩阵控制。

证据门禁

IDS、Validate、bSDD、BCF、IDM、审批审计和全链样本齐全后才进入 OpenBIM review。

OpenBIM 验收：一个 Published 交付包必须能回跳到 CDE、IFC、IDS、BCF、bSDD、SJG157、Validate 和审批审计；没有官方 certification/conformance evidence 时 mayClaimBuildingSmartOpenBim 仍为 false。

BOM 是模型导出的构件物料清单，驱动算量、材料和报价

BOM 字段必须贴合当前 Excel 样表、构件命名规则和 SJG157 语义字典；每一行都要能回跳模型构件，并被算量、材料、客服报价、采购、生产和施工复用。

核心字段：类目名称、SJG 编码、构件名称、截面尺寸、长度、位置、材料等级、规格型号、图号、层次、单位、数量、单重、总重、备注；来源是 model_element 和 property_set，下游生成 BOQ、材料需求、报价行、采购需求、生产工单和施工验收点。

SJG157
类目编码

构件名称
命名规则

重量
属性计算

图号
模型出图关联



算量应用
BOM 行进入 BOQ 时必须携带模型构件、图纸页、规则版本、损耗、价格来源和审批状态。

材料应用
材料需求按规格、材质、供应商、交期、库存和损耗归并，不能直接用客服口径下单。

报价应用
客服报价从已校验 BOM/BOQ 生成报价版本，变更必须形成差异、原因和审批记录。

BOM 验收：任意一行构件 BOM 能回跳到 IFC 构件、属性集、施工/加工图、分类字典、算量规则、材料需求、报价版本、校验报告和审批记录。

数据库按 OpenBIM 对象链建模

PostgreSQL 保存业务对象和状态，ObjectStore/CDE 保存源文件和派生文件，EventStore/Outbox 记录动作事实。

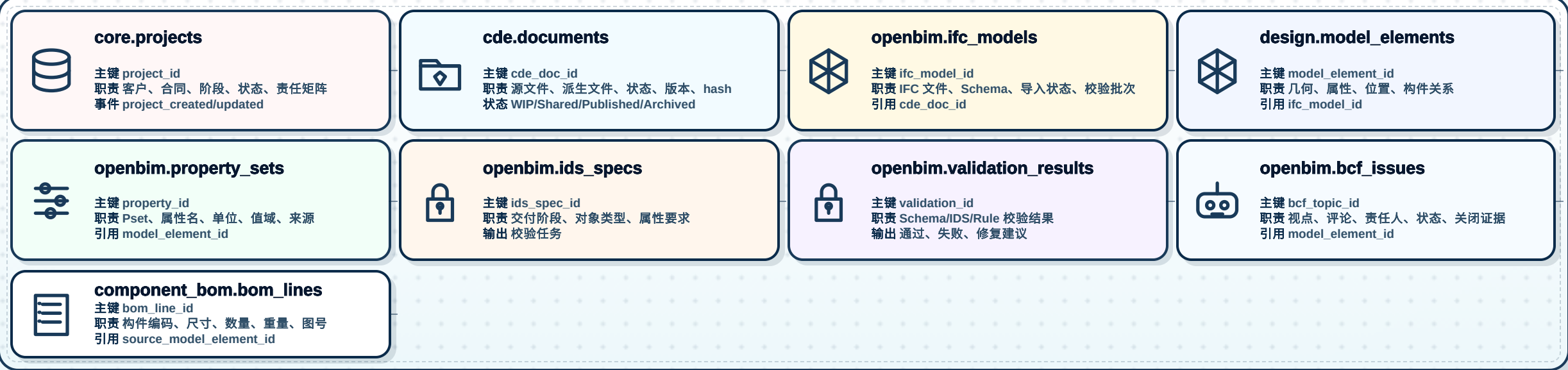
禁止把搜索索引、向量库、导出 Excel 或 AI 记忆当真源；工程结论必须能从项目、CDE 文件、模型、构件、图纸、BOM、校验和审计事件重建。

project_id
项目

cde_doc_id
源文件

element_id
模型构件

audit_id
审计



主外键链
project -> cde_document -> ifc_model -> model_element -> drawing_sheet / bom_line。

写入设计
Gateway 事务写业务表和 outbox；Worker 不绕过审批写真源。

读取设计
下游只读取 Published/Issued 模型、图纸和 BOM。

数据库验收：任意生产工单都能回跳到 CDE 源文件、IFC 模型、模型构件、图纸页、BOM 行、IDS 校验、BCF 问题和审计事件。

16 个模块围绕同一条模型数据链协同

模块不是孤岛，也不是 16 个落地页；它们共用同一套工程对象、CDE、审批、审计、AI 面板和操作队列。

模块分工：市场客服收集需求并生成报价草稿，设计模块生成工程模型并输出 IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD，CDE 管交付容器、版本、状态和审计，模型派生施工图、加工图和构件 BOM，BOM 驱动算量、材料、采购、生产、施工、结算和归档证据。



面向业务和员工岗位的 Agent 集群

每个员工在统一工作台拥有岗位 Copilot；流程 Agent 串联客服、设计、BIM、造价、材料、生产、施工、档案和财务，但所有工程结论仍由规则、专业复核和人工审批发布。

编排链：客服需求 Agent -> 设计建模 Agent -> 图纸/BOM Agent -> 算量报价 Agent -> 材料采购 Agent -> 生产施工档案 Agent -> Approver；岗位 Agent 只生成草稿、校验建议和待办，Generator 和 Evaluator 必须分离。

24-32

P0 关键 Agent

80-120

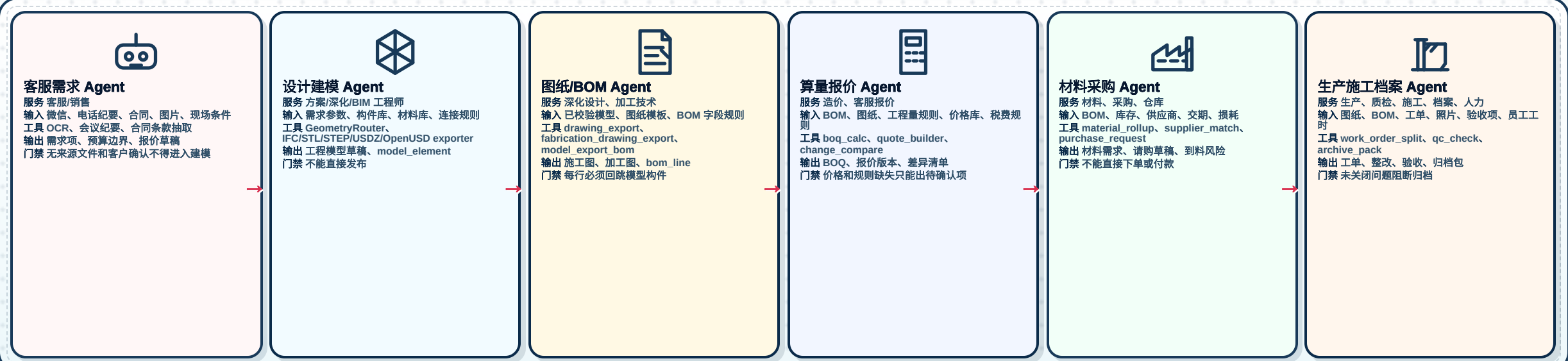
商业试点

160-200

成熟生产

8条

上岗规则



数量口径

先做 24-32 个关键 Agent，跑通真实工程链；商业试点扩到 80-120，成熟生产再到 160-200。

上岗规则

每个 Agent 必须有岗位、输入、输出、工具、模型路由、规则校验、人工审批和审计证据。

岗位权限

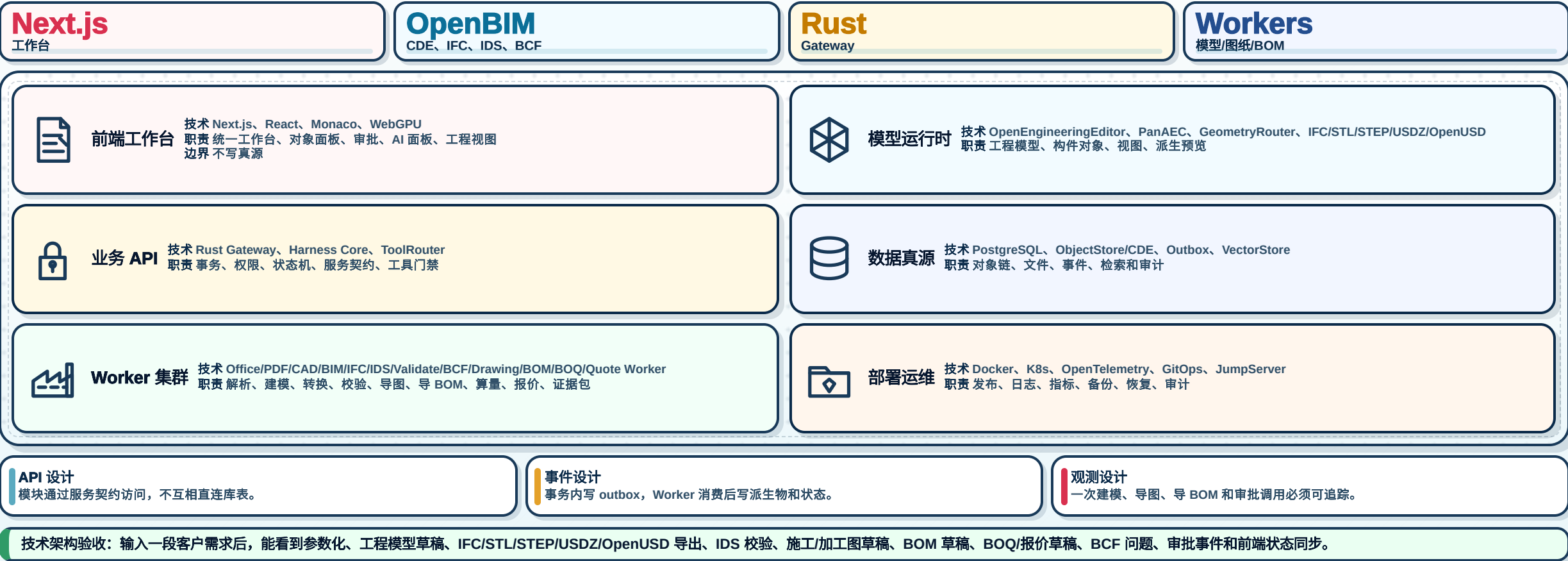
Agent 继承员工角色、项目权限、工具权限和审批矩阵，不能跨岗位直接改真源。

AI 员工 = 岗位身份 + 权限边界 + 工作队列 + 工具集 + 模型路由 + 规则校验 + 审批链 + 审计记录；任何工程、采购、付款、施工和归档结论必须人工审批。

技术栈围绕 OpenBIM 运行时、CDE 和 Worker 拆分

前端负责统一工作台和工程编辑视图，后端负责事务、权限和状态机，CAD/BIM/Office/PDF/AI Worker 负责解析、建模、派生、校验和证据包。

技术边界：业务逻辑不得直连模型供应商，不得绕过 Gateway 写数据库，不得把 Worker 生成物当真源；写回模型或发布施工图、加工图、BOM、BOQ 和报价必须经 Validate、专业复核和审批。



6 台 CPU 服务器 + 2 张 RTX PRO 6000D

一期 CPU 核心物料先支撑 30 人内部生产力和 100/1000 用户试点；BIM 节点用长城黑匣子 3200W 电源和长城黑匣子 15 机箱，其它非 NAS 节点按服务器机箱/电源各 ¥1,000。

部署设计：srv-01 跑 CDE/API/数据库；srv-02 跑 NAS/备份/CDE 文件；srv-03 跑 BIM/IFC/STEP/STL/USDZ/OpenUSD 模型派生并承接 2 张 RTX PRO 6000D；srv-04 跑 CI/通用 Worker；srv-05 跑应用/API/任务队列；srv-06 跑 JumpServer/日志/审计/监控。CPU 配置为 2 x Xeon 676X + 4 x Xeon 658X，每台至少 64GB ECC RDIMM。

6台

CPU 服务器

2+4

676X / 658X

¥333,500

CPU 核心物料

¥136,000

BIM GPU 小计

srv-01 CDE/API数据库

PostgreSQL、Gateway、CDE 元数据、Outbox、ModelRouter

核心物料 ¥57,450

面向类型

核心数据与服务入口节点

工作内容

CDE 元数据、API Gateway、PostgreSQL、Outbox、ModelRouter、权限、审计事件

CPU

Intel Xeon 676X x1, ¥25,350

主板

技嘉 MW94-RP0 x1, ¥8,000; W890, LGA4710-2, 板载 2 x 10GbE

内存

64GB ECC RDIMM x1, ¥13,500; 扩容到 4 x 64GB = 256GB

系统盘

Samsung PM9A3 960GB x2, ¥8,600, RAID1/镜像

机箱

服务器机箱 x1, ¥1,000

电源

服务器电源 x1, ¥1,000

srv-02 NAS/备份/CDE 文件

CDE 文件、IFC/图纸/BOM 派生物、数据库备份、离线归档

核心物料 ¥81,000

面向类型

NAS、备份、CDE 文件节点

工作内容

CDE 源文件、IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD、图纸、BOM 派生物、数据库备份、离线归档

CPU

Intel Xeon 658X x1, ¥17,500

主板

技嘉 MW94-RP0 x1, ¥8,000; LGA4710-2, W890, 板载 2 x 10GbE

内存

64GB ECC RDIMM x1, ¥13,500; 后续补到 4 x 64GB = 256GB

系统盘

Samsung PM9A3 960GB x2, ¥8,600

数据盘

Toshiba MG11 22TB x4, ¥7,400/块, 小计 ¥29,600; RAID5 原始 88TB, 可用约 66TB

机箱/电源

热插拔 NAS 机箱 ¥1,800; 长城服务器电源 x2, ¥1,000/个, 小计 ¥2,000

srv-03 BIM/IFC/模型派生

IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD 导出、模型导图、构件 BOM、Validate Worker

核心物料 ¥57,650

面向类型

BIM、IFC、开放格式模型派生节点

工作内容

模型生成草稿、IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD 导出、模型导出图纸、模型导出构件 BOM、Validate 校验

CPU

Intel Xeon 676X x1, ¥25,350

主板

技嘉 MW94-RP0 x1, ¥8,000; W890, LGA4710-2, 板载 2 x 10GbE

内存

64GB ECC RDIMM x1, ¥13,500; 按并发扩到 128GB/256GB

系统盘

英睿达/美光 T710 Pro 4TB x1, ¥4,800; 非关键 Worker 可不用企业级 SSD

GPU

RTX PRO 6000D 84GB Server Edition x2, ¥136,000; 需验收供电、风道、PCIe、驱动

机箱

长城黑匣子 15 x1, ¥2,000

电源

长城黑匣子 3200W ATX3.1 x1, ¥4,000

输出边界

只生成草稿和派生物，正式产物写回 CDE/NAS，经审批发布

srv-04 CI/通用 Worker

Office/PDF/CAD 解析、批量导入、Schema 校验、测试库、任务执行

核心物料 ¥45,800

面向类型

CI、通用解析和批处理节点

工作内容

Office/PDF/CAD 解析、批量导入、Schema 校验、CI、测试数据库、任务执行

CPU

Intel Xeon 658X x1, ¥17,500

主板

技嘉 MW94-RP0 x1, ¥8,000; W890, LGA4710-2, 板载 2 x 10GbE

内存

64GB ECC RDIMM x1, ¥13,500; 按并发扩到 128GB

系统盘

英睿达/美光 T710 Pro 4TB x1, ¥4,800

机箱

服务器机箱 x1, ¥1,000

电源

服务器电源 x1, ¥1,000

输出边界

Worker 不直接写真源库，结果经 Gateway 入库

srv-05 App/API/队列

应用服务、API、任务队列、缓存、Search/Vector 辅助服务

核心物料 ¥45,800

面向类型

应用、API、任务队列节点

工作内容

模块应用服务、内部 API、任务队列、缓存、Search/Vector 辅助服务、试点入口

CPU

Intel Xeon 658X x1, ¥17,500

主板

技嘉 MW94-RP0 x1, ¥8,000; W890, LGA4710-2, 板载 2 x 10GbE

内存

64GB ECC RDIMM x1, ¥13,500; 按访问量扩到 128GB

系统盘

英睿达/美光 T710 Pro 4TB x1, ¥4,800

机箱

服务器机箱 x1, ¥1,000

电源

服务器电源 x1, ¥1,000

定位

承接业务流量和队列；与数据库、NAS 分离

srv-06 JumpServer/日志/审计

开源 JumpServer、堡垒机、日志、监控、备份校验、只读审计

核心物料 ¥45,800

面向类型

堡垒机、日志、审计和监控节点

工作内容

开源 JumpServer、运维入口、日志、监控、备份校验、只读审计、审计报表

CPU

Intel Xeon 658X x1, ¥17,500

主板

技嘉 MW94-RP0 x1, ¥8,000; W890, LGA4710-2, 板载 2 x 10GbE

内存

64GB ECC RDIMM x1, ¥13,500

系统盘

英睿达/美光 T710 Pro 4TB x1, ¥4,800

机箱

服务器机箱 x1, ¥1,000

电源

服务器电源 x1, ¥1,000

隔离

与生产库、NAS 分离；只开堡垒入口和审计出口

CPU/内存口径

2 台 Xeon 676X 做 CDE/数据库和 BIM/模型派生；4 台 Xeon 658X 做 NAS、Worker、应用和审计。每台至少 64GB ECC RDIMM。

机箱/电源口径

BIM 节点用长城黑匣子 15 机箱 ¥2,000 和长城黑匣子 3200W；NAS 用热插拔 NAS 机箱 + 2 个长城服务器电源；其它节点机箱/电源各 ¥1,000。

GPU/预算口径

BIM GPU 小计 ¥136,000；CPU 核心物料 ¥333,500；CPU + GPU 已确认口径 ¥469,500；网络/安全/实施另按 5-9 万预留。

硬件结论：一期用 6 台 CPU 服务器拆分 CDE、数据库、NAS、Worker、应用队列、堡垒机、日志和备份；BIM GPU 另购 2 张 RTX PRO 6000D，但必须通过服务器机箱、PCIe、供电、风道、驱动和温度监控验收。